

AnimEasy: Ferramenta livre para uso em Inclusão Digital focada em multimídia utilizando o Inkscape

AUTOR RICARDO DOS SANTOS FERREIRA¹
AUTOR ERIC FERNANDES DE MELLO ARAÚJO²

¹UFV – Universidade Federal de Viçosa
DPI – Departamento de Informática
cacau@dpi.ufv.br

²UFV – Universidade Federal de Viçosa
Rua San Salvador, 171/203 – Estrela Dálva– Belo Horizonte – MG - 30575-020
eric@dpi.ufv.br

Resumo: Este trabalho visa contribuir com uma nova ferramenta de fácil utilização e assimilação para inclusão digital de crianças e adolescentes. Buscamos aqui, facilitar o entendimento do conceito de animação gráfica e simultaneamente aumentar a interação humano-computador de leigos em informática. Para isso foi utilizado o software livre Inkscape, ferramenta para criar desenhos. Utilizando-o como base, criamos uma extensão na qual é possível gerar quadros (frames) e conseqüentemente animações automatizadas e de fácil criação.

Palavras Chaves: Multimídia, Software Livre, Shell Script, Inkscape

1 Introdução

Ferramenta livre para criação de animações gráficas utilizando o Inkscape, software de desenho baseado em padrão vetorial.

Estamos inseridos atualmente em uma sociedade chamada “sociedade da informação”. Observamos, uma alteração em valores anteriores, em especial no valor dado à informação. A informação passou a ter maior valor do que os bens físicos, e a interação da pessoa com o computador se tornou de suma importância.

Segundo Silveira (2005), o capitalismo torna-se uma sociedade dependente de tecnologias da inteligência, ou seja, que ampliam imensamente a capacidade de gerar conhecimento, o que requer um preparo e capacitação complexa de amplos segmentos da sociedade.

Inclusão Digital tem sido um termo largamente utilizado nos nossos dias para sanar a falta de conhecimento em

informática dentre comunidades carentes, e tem sido cada vez mais enfatizado pelo governo e por ONGs que se preocupam com a Inclusão Social, uma inclusão que tem um âmbito bem maior, e que engloba, além da inclusão digital, todo tipo de ação que busque gerar equidade entre grupos diferenciados, variando de acordo com as demandas e necessidades do grupo.

Assim, tem-se atribuído um grande esforço para que computadores sejam acessíveis à sociedade, de tal forma a disseminá-lo, e facilitar o acesso de leigos à máquina. Mas como é do conhecimento de todos, não basta apenas o acesso ao hardware. É também necessário que este contenha ferramentas de fácil utilização, softwares que sejam baratos e que apresentem uma interface de fácil uso, diminuindo ao máximo os obstáculos entre o usuário e seus objetivos ao utilizar determinados softwares.

Definiremos aqui, que o termo Inclusão Digital, passa pelo acesso ao computador e aos conhecimentos básicos para utilizá-lo. Portanto, a inclusão digital dependeria de alguns elementos, tais como, o computador, o telefone, o provimento de acesso e a formação básica em softwares aplicativos. Nos fixaremos aqui nos softwares aplicativos, que fazem parte do resultado deste projeto.

Para que possamos fazer a Inclusão Digital, são necessários, em conjunto com todo o hardware, softwares que sejam usados para objetivos educacional ou pedagogicamente defensáveis, qualquer que seja a natureza ou finalidade para a qual tenha sido criado, disponíveis para que pessoas sem condições financeiras ou por questões de cunho cultural que não puderam conhecer a informática possam ter acesso e aprendizado.

O objetivo deste trabalho é a criação de uma ferramenta que possa facilitar o aprendizado do uso do computador, criando nos estudantes conceitos sobre animação multimídiaⁱ, em especial na criação de vídeos animados pelos próprios alunos utilizando apenas um programa de desenho, o Inkscape.

O Inkscape é um software de distribuição livre, ou seja, sem a necessidade de se pagar para utilizá-lo, e tem seu código fonte disponível em seu sitio oficial. Comparativamente se assemelha com o software pago Corel Draw. Nele é possível a criação de desenhos dos mais diversos, com todas as formas e com diversos efeitos sobre as formas desenhadas. É de fácil aprendizado e permite alterações de forma simples para quem se interessa em modificá-lo.

Para criar uma ferramenta dentro do Inkscape, utilizamos a linguagem Shell Script. O Shell é o meio de interação usuário-computador em sistemas operacionais baseados em UNIX. É o shell quem recebe, interpreta e executa os comandos digitados pelo usuário.[1] Na linha de comandos de um shell, podemos utilizar diversos comandos um após o outro, ou mesmo combiná-los numa mesma linha. Se colocarmos diversas linhas de comandos

em um arquivo texto simples, teremos em mãos um **Shell Script**, ou um **script em shell**, já que Script é uma descrição geral de qualquer programa escrito em linguagem interpretada, ou seja, não compilada. [2]

Exploramos, utilizando o Inkscape, a idéia de que uma animação gráfica consiste em vários quadros (frames) desenhados e mostrados em sequência em uma frequência maior do que a que o cérebro possa processar. Assim, os desenhos são tratados como quadros, onde cada um receberá um tempo determinado para que possa ser passado ao longo da animação. Ao juntar todos os desenhos, e colocados com seus tempos pré-definidos, e em sequência, temos uma animação, ou seja, várias imagens sendo mostradas em sequência, e gerando a sensação de movimento no espectador.

Ao final deste trabalho, temos a versão beta do software AnimEasy 0.1. Ele pode ser acoplado ao Inkscape previamente instalado.

2 Objetivos

Neste trabalho queremos demonstrar a ferramenta livre AnimEasy, que em conjunto com o software livre Inkscape, pode gerar animações de forma fácil, facilitando o entendimento dos conceitos de animação e minimizando as barreiras para o aprendizado para alunos em processo de inclusão digital.

Esta ferramenta foi criada em Shell Script, e faz parte da barra de efeitos do Inkscape.

Queremos aqui explicar como ela foi criada, as ferramentas utilizadas, e explicar um pouco sobre a hierarquia dentro do software Inkscape.

3 Metodologia

Utilizamos, além da linguagem Shell Script, outras ferramentas integradas para criar os efeitos de animação gráfica. Elas foram integradas ao AnimEasy de acordo com sua aplicação. São essas:

3.1 Zenity

Este é o gerenciador de janelas utilizado para gerar informações para os alunos, e para tomar decisões dentro do programa, como o tempo de quadro, o quadro a ser alterado, o nome do projeto que será criado entre outros.

O Zenity pode ser utilizado integrado ao Shell Script de forma bastante simples. Como dito anteriormente, o Shell Script é uma seqüência de comandos que são executados um após o outro. O Zenity pode ser chamado do Shell, com os parâmetros definidos dentro do comando. Por exemplo, caso queiramos gerar uma mensagem de erro, dizendo que o usuário não pode deixar de usar o AnimEasy:

```
zenity --error --text="Não deixe de usar o AnimEasy!"
```

E teremos como resultado a figura 1.



Figura 1: Janela de erro do Zenity

Mais informações sobre o Zenity no Anexo 1.

3.2 Image Magick

O Image Magick é um suíte de programas que fazem todo tipo de tratamentos em imagens, cortes, junções de imagens, conversões de tipos, criação de gifs animados, entre outros.

Geralmente pré-instalado em conjunto com a maioria das distribuições Linux atuais, este projeto foi de grande utilidade, provendo as seguintes vantagens:

- Facilidade na criação de gifs animados
- Junção do plano de fundo da animação com os quadros
- Conversão de PNG para JPG ao criar quadros destinados à animação AVI

O manual do Image Magick está no anexo 2 deste texto.

3.3 FFMpeg

O FFMpeg é composto de um grande rol de ferramentas que tratam vídeos, e vão desde a criação de vídeos até o suporte a esses, através de codecs.

Neste projeto, pudemos utilizar o FFMpeg na criação de arquivos em formato vídeo, AVI. Combinando os quadros e temporizando-os, e seqüencialmente passando-os como referência para o FFMpeg, pudemos obter um produto idêntico ao GIF animado, mas agora em um formato multimídia mais robusto e que pode ser manipulado com um vídeo.

4 Resultados

Com a concretização deste software acoplado ao Inkscape, obtivemos uma ferramenta capaz de criar animações gráficas utilizando os desenhos desenvolvidos com os suítes pré-existentis do Inkscape.

Elaborado para o ensino de inclusão digital com multimídia, este software foi projetado para o uso com jovens de, no mínimo, 10 anos, mas pode ser utilizado para criação de slogans, gifs animados ou desenhos animados com complexidade relativa à agilidade e facilidade do usuário em imaginar e criar desenhos.

O AnimEasy consiste no gerenciamento de quadros temporizados, e na sua manipulação de maneira simples em casos de modificações ou erros no meio do projeto do usuário.

São 11 funções que podem ser utilizadas de forma a criar quadros temporizados que ao final serão compilados e retornarão um GIF animado ou um arquivo AVI.

Para acessá-las, clique no menu *Efeitos*, e depois escolha o menu *AnimEasy*. Dentro deste menu irão estar as funções a ser explicadas abaixo.

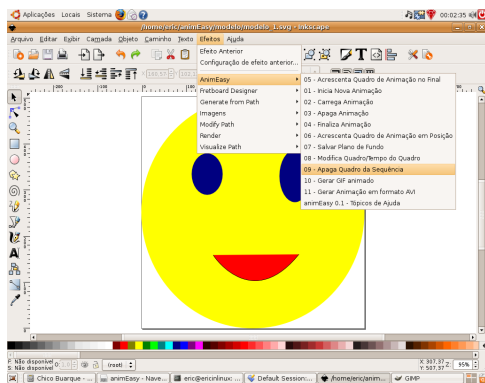


Figura 2: Tela principal do Inkscape com o menu animEasy aberto

MENUS DE GERÊNCIA DE PROJETOS

Inicia nova animação: Este menu irá criar um novo projeto de animação, inicializado sem nenhum quadro. Esta função é usada quando se deseja iniciar um projeto que não tenha sido criado previamente.



Figura 3: Campo para colocar o nome da animação a ser criada

Nesta janela você é colocado o nome da animação que deseja fazer. Caso tudo corra de forma correta, uma outra janela irá informar que foi criada a animação com sucesso.



Figura 4: Janela de informação confirmando que a animação foi criada e está ativa

O menu 01 ainda apresenta as seguintes limitações:

- Ao fechar o Inkscape, caso tenha inicializado uma animação, vale observar que ao reiniciá-lo, a sua animação continuará ativa, sendo importante, ao final da apresentação, utilizar o menu **Finaliza Animação**;
- Ao criar um novo projeto com um outro projeto ativo, o projeto ativado será o mais recentemente criado. É preciso cuidado, pois quadros poderão ser inseridos na animação errada.

Carrega animação: Este menu é utilizado quando se deseja carregar um projeto já existente. Ele irá listar os projetos pré-existent para que você selecione o desejado, conforme figura abaixo.



Figura 5: Menu com as animações existentes para serem carregadas

Caso já exista uma animação carregada, ele irá requisitar que você a finalize antes de carregar.

Após carregado a animação com sucesso, todos os quadros inseridos serão incluídos dentro da animação em ação.

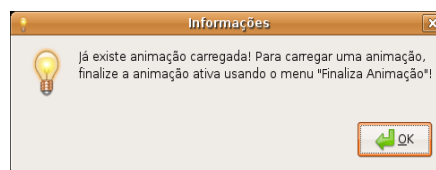


Figura 6: 1.Tentativa frustrada de carregar animação com outra ativa

Apaga animação: Este menu apaga todo um projeto de animação. Pode ser usado quando quiser criar outra animação com o mesmo nome ou quando não precisar mais de determinada animação.

Uma janela com as animações pré-existentes irá aparecer, para que selecione o projeto que deseja apagar.



Figura 7: Quadro com as animações ativas. Selecione o projeto que será apagado

Caso seja o projeto ativo no momento, irá ser pedido uma confirmação para apagá-lo.

Finaliza animação: Processo importante para as funções acima. Ao clicar no menu 04 irá deixar o animEasy sem animações (projetos) ativos. Assim, você poderá carregar uma animação pré-existente ou criar uma nova sem problemas.

Ao clicar sobre este menu, irá ser pedido uma confirmação para finalizar a animação, e caso não exista animação ativa, irá ser retornado uma caixa dizendo que não há animação ativa.

MENUS DE GERÊNCIA DE QUADROS E DE GERAÇÃO DE ANIMAÇÃO

Acrescenta quadro no fim da animação: Após desenhar o quadro utilizando as ferramentas do Inkscape, para inseri-lo ao fim da sequência, utilize este menu.

O quadro atual dentro da área de desenho será salvo na sequência. Assim, se existem 3

quadros inseridos, o novo desenho será marcado como o quarto da sequência.

Uma janela irá pedir informações quanto ao tempo em que o quadro irá ser exibido. Este tempo é dado em milissegundos, então, caso queira que o quadro dure 1 segundo, terá que colocar 1000 ms na janela de tempo.

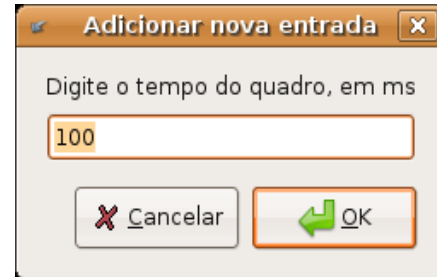


Figura 8: Quadro para inserir quadro no fim da sequência. No campo em destaque deve ser colocado o tempo em que durará o quadro

Ao acrescentar quadros, é importante não deixar nenhum objeto selecionado, pois este poderá ser exportado sozinho, ou até mesmo não ser salvo de forma correta. Na versão mais nova do Inkscape esse problema foi solucionado, mas em outras versões podem ocorrer erros.

Acrescenta quadro em posição: Ao selecionar este menu, o AnimEasy irá perguntar qual a posição a ser inserida a imagem atual. Nele é selecionada a posição em que o quadro irá entrar e logo após informado o tempo do quadro a ser inserido.

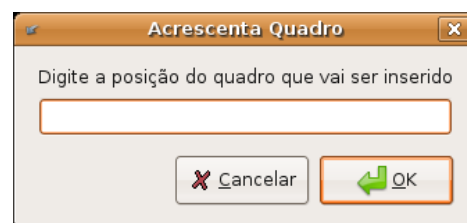


Figura 9: No campo para ser escrito, coloque o número da posição onde o quadro será inserido

Salvar plano de fundo: Este menu irá salvar o conteúdo desenhado dentro da página no Inkscape como background, ou plano de fundo. Caso já exista um plano de fundo salvo anteriormente, irá surgir uma questão sobre a manutenção ou não do plano de fundo. Caso queira substituir, o antigo será apagado, e o atual o substituirá.



Figura 10: Plano de fundo salvo com sucesso!

Modifica quadro/Tempo de quadro:

Usado para corrigir um quadro, ou modificar o tempo em que ele será usado. Ao clicar sobre ele, todos os quadros existentes irão ser listados, para que se possa escolher o quadro desejado. Após a escolha, será perguntado qual o novo tempo do quadro. Caso queira manter o tempo anterior, basta clicar em OK.

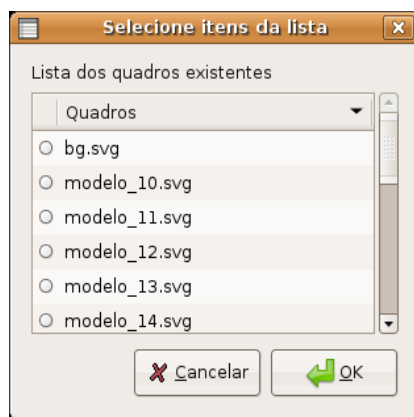


Figura 11: Listagem dos quadros que podem ser modificados

Esta função irá abrir uma nova janela do Inkscape com o quadro desejado aberto. É importante ressaltar que nesta janela, o usuário deverá se limitar a fazer as modificações no quadro em questão, clicar em Salvar, e fechar a janela para que o programa retorne ao que estava sendo utilizado anteriormente.

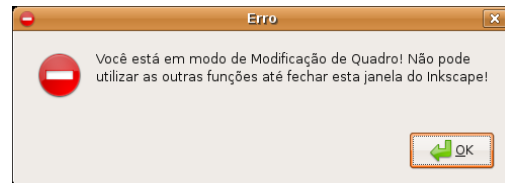


Figura 12: Mensagem caso o usuário tente utilizar outra ferramenta do animEasy em modo de modificação de quadro

Caso tente utilizar qualquer outra função do pacote AnimEasy, este será recusado em modo de modificação de quadro.

Apaga quadro da seqüência: Esta opção irá listar todos os quadros existentes na animação para que se retire um dos quadros que seja considerado desnecessário. Após a retirada, os quadros posteriores a ele serão alocados logo após o quadro que antecedia o quadro apagado.

GERANDO ANIMAÇÕES

Ao terminar sua animação, você poderá escolher duas opções para gerar seu resultado final:

Gerar GIF animado: Esta opção irá retornar um gif de acordo com o que foi pedido ao longo do processo de criação da animação. Irá ser aberta uma janela do navegador de internet Mozilla com a animação aberta.

Gerar animação em AVI: Irá gerar a animação em formato AVI. Para que este menu seja utilizável, é importante que o pacote FFMpeg esteja instalado no computador, caso contrário ele não irá funcionar.

O arquivo AVI gerado ficará salvo, nesta versão, dentro da pasta que se encontra no HOME do usuário, na pasta *animEasy*, onde se encontra o nome da animação.

O projeto também pode ser encontrado no site do SourceForge com o nome *AnimEasy* (<http://sourceforge.net/projects/animeasy>). Lá encontram-se os códigos para instalação, bem como os manuais de instalação e de utilização da extensão do Inkscape.

5 Conclusão

A Inclusão Digital é uma realidade, e também uma necessidade em nossa sociedade. A criação de ferramentas livres, onde não haja necessidade de desprendimento financeiro para a sua utilização facilitam a manutenção destes projetos sociais, além de permitir a estudantes de graduação uma experiência real com um programa de código aberto, onde todo o código fonte é desconhecido a princípio.

Ao fim deste trabalho, creio que pudemos contribuir para a info-inclusão, além de adquirir experiência e novos conhecimentos em programação Shell Script e seu uso em um software livre.

Foi muito válido para a formação acadêmica do estudante envolvido, e será de grande importância em trabalhos futuros.

6 Trabalhos Futuros

Buscaremos, posteriormente, melhorar o código e a disposição dos menus dentro do Inkscape, facilitando ao máximo tudo o que for de ajuda para a interface do usuário se simples. Temos algumas alterações previstas para a versão 0.2, que serão implementadas futuramente:

- Direcionamento das animações salvas para uma pasta especificada pelo usuário
- Correção de bugs que possam ser detectados nesta versão
- Diminuição no número de menus para facilitar o uso do AnimEasy,

incorporando alguns deles dentro de outros

- Teste em distribuições diversas e futura versão para o sistema operacional Windows
- Controle para animações já criadas (economizar tempo quando animação já tiver sido criada)
- Ordenação de todos os menus que listam quadros

Outras modificações possivelmente surgirão, mas cremos que com essas modificações o projeto AnimEasy já poderá ter um avanço considerável.

7 Referências

Rezende, Laura V. R. "O Processo de alfabetização em informação inserido em projetos de inclusão digital: uma análise crítica". VI CINFOM. 2005,

Silveira, Sérgio A. "Inclusão digital, software livre e globalização contra-hegemônica". 2005.

www.inkscape.org acessado em 01/03/2007

www.imagemagick.org acessado em 01/03/2007

<http://br.geocities.com/reimlima/zenity.html> acessado em 01/03/2007

<http://www.imagemagick.org> acessado em 01/03/2007

<http://estudiolivre.org/tiki-index.php?page=manual+do+FFMPEG> acessado em 01/03/2007

<http://estudiolivre.org/tiki-index.php?page=Fa%C3%A7a+magia+com+imagens+na+Shell&bl> acessado em 01/03/2007

<http://www.tjhsst.edu/~dhyatt/supercomp/n401a.html> acessado em 01/03/2007

<http://twiki.softwarelivre.org/bin/view/TWikiBar/WebHome> acessado em 29/03/2007

ⁱ **Multimídia** é a combinação, controlada por computador, de pelo menos um tipo de media estático (texto, fotografia, gráfico), com pelo menos um tipo de media dinâmico (vídeo, áudio, animação) (Chapman & Chapman 2000 e Fluckiger 1995).